

Vorlesung Cybersicherheit, Sommersemester 2026

Einführung in die Kryptografie

Prof. Dr.-Ing. Lucas Vincenzo Davi
Fakultät für Informatik
Arbeitsgruppe Systemsicherheit <https://www.syssec.wiwi.uni-due.de/>
Universität Duisburg-Essen

© SYSSEC, Prof. Dr. Lucas Davi

Rückblick

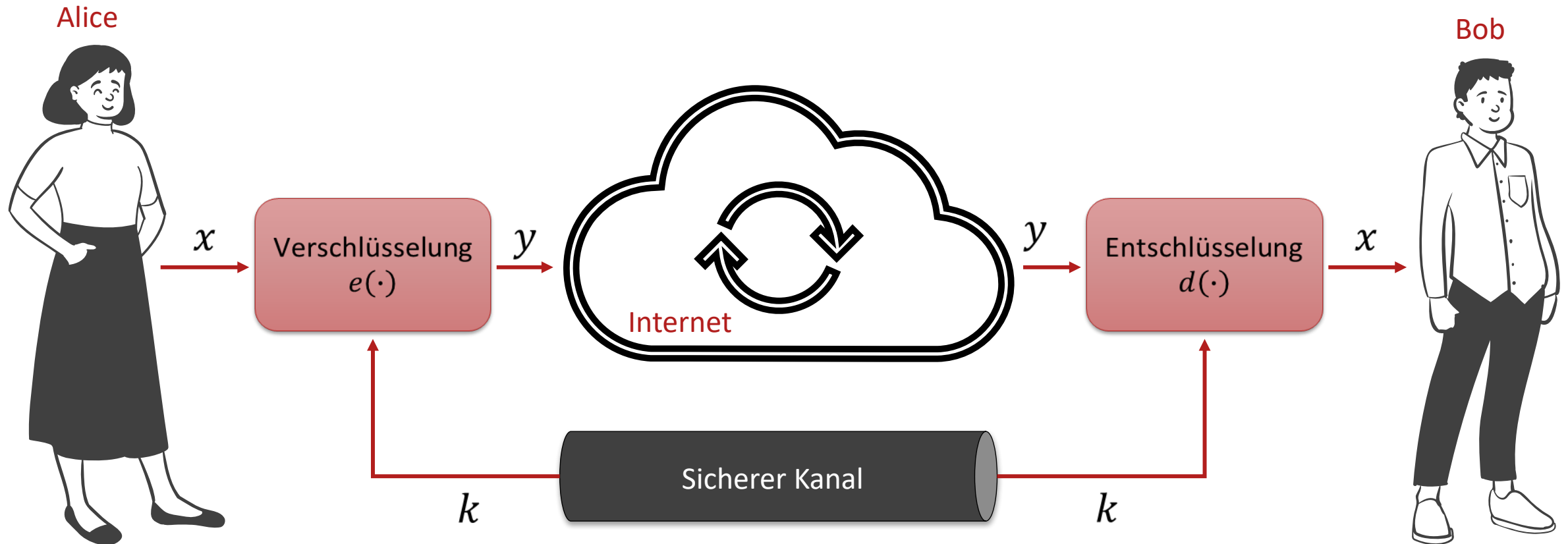
- Warum ist Cybersicherheit wichtig?
- Die 3 Grundsäulen der IT-Sicherheit
- Einstieg symmetrische Verschlüsselung

Agenda

- Substitutionschiffre
- Modulare Arithmetik
- Stromchiffren

Symmetrische Kryptografie

Verschlüsselung mit symmetrischer Kryptografie



Sollen $e(\cdot)$ und $d(\cdot)$ öffentlich bekannt sein?



- Eine kryptografische Lösung muss auch dann sicher sein, wenn der Angreifer Ver- und Entschlüsselungsalgorithmus kennt
- Der Angreifer kennt nur nicht den geheimen Schlüssel

- Verfahren für symmetrische Kryptografie welche bereits in der Antike eingesetzt wurde
- Operiert auf Buchstaben
- Jeder Buchstabe des Alphabets wird durch einen anderen ersetzt
- Beispiel anhand einer Substitutionstabelle
 - $C \rightarrow U$
 - $Y \rightarrow N$
 - $B \rightarrow I$
 - $E \rightarrow D$
 - $R \rightarrow E$

Chiffprat:

dcqmm txghd nrdxz asvqb mxjcn gkqcl nlbnv
djqhp bbqev chqjc xgiqg rngki qdcvm mqk

Sieht doch sicher aus, oder? Wie können wir dieses Chiffprat entschlüsseln?

1. Methode: Brute-Force-Angriff

- Brute-Force-Angriff bezeichnet ein Verfahren zur vollständigen Schlüsselsuche
- Annahme: Angreifer kennt das Chiffre und einen Teil des Klartextes
- Der Angreifer probiert einfach alle möglichen Schlüssel aus
- Jeder Schlüssel ist einer der möglichen Substitutionstabellen (für die Substitutionschiffre)

Wie groß ist der Schlüsselraum für die Substitutionschiffre?

Abschätzung Schlüsselraum

Schlüssellänge Sicherheit

56-64 Bit	Kurzfristig (Stunden oder Tage)
-----------	---------------------------------

112-128 Bit	Langfristig (einige Dekaden, wenn es keine Quantencomputer gibt)
-------------	--

256 Bit	Langfristig (einige Dekaden sogar wenn Quantencomputer existieren)
---------	--

2. Methode: Frequenz- oder Häufigkeitsanalyse

- Die Brute-Force Methode betrachtet nicht den Aufbau der Chiffre
- Die Frequenzanalyse berücksichtigt die statistischen Eigenschaften des Klartextes und Geheimtextes
- Betrachten wir die Häufigkeitsverteilung der deutschen Sprache:

Platz	Buchstabe	relative Häufigkeit
1.	E	17,40 %
2.	N	9,78 %
3.	I	7,55 %
4.	S	7,27 %
5.	R	7,00 %
6.	A	6,51 %
7.	T	6,15 %
8.	D	5,08 %
9.	H	4,76 %

Platz	Buchstabe	relative Häufigkeit
10.	U	4,35 %
11.	L	3,44 %
12.	C	3,06 %
13.	G	3,01 %
14.	M	2,53 %
15.	O	2,51 %
16.	B	1,89 %
17.	W	1,89 %
18.	F	1,66 %

Platz	Buchstabe	relative Häufigkeit
19.	K	1,21 %
20.	Z	1,13 %
21.	P	0,79 %
22.	V	0,67 %
23.	J	0,27 %
24.	Y	0,04 %
25.	X	0,03 %
26.	Q	0,02 %

Bildquelle:
<https://rumplanlaegger.wordpress.com/haufigkeitsanalyse/>

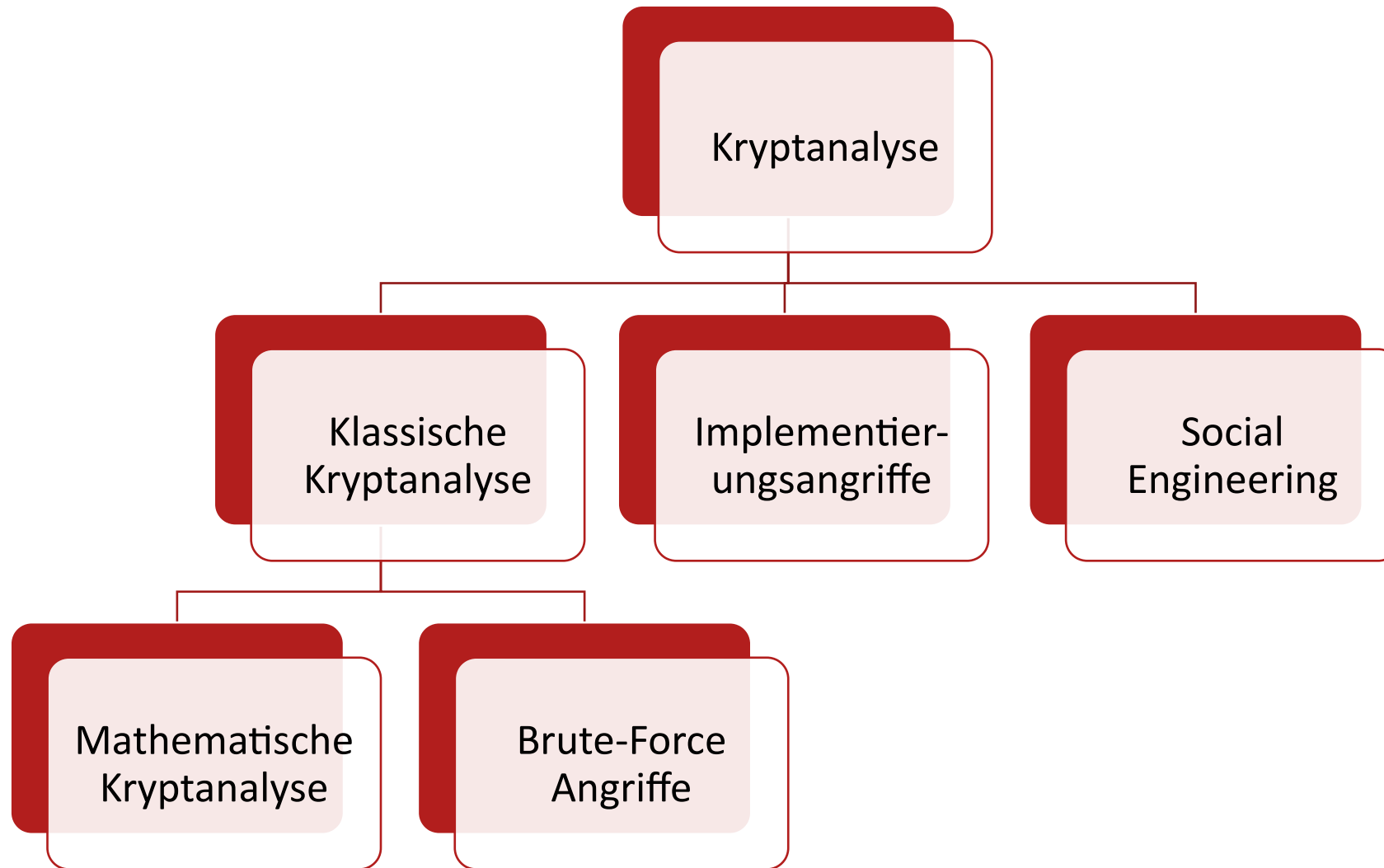
Chiffre (Leerzeichen und Satzzeichen bereits entschlüsselt)

treffpunkt ist um zwölf uhr in der
dcqmmtxghd nrd xz asvqbm xjc ng kqc

bibliothek alle vorkehrungen sind getroffen
lnlbnvdjqh. pbbq evchqjcxgiqg rngk iqdcvmmqg.

1. Ein großer Schlüsselraum bedeutet nicht automatisch dass der Verschlüsselungsalgorithmus sicher ist
2. Chiffren müssen die statistischen Eigenschaften des Klartextes verbergen

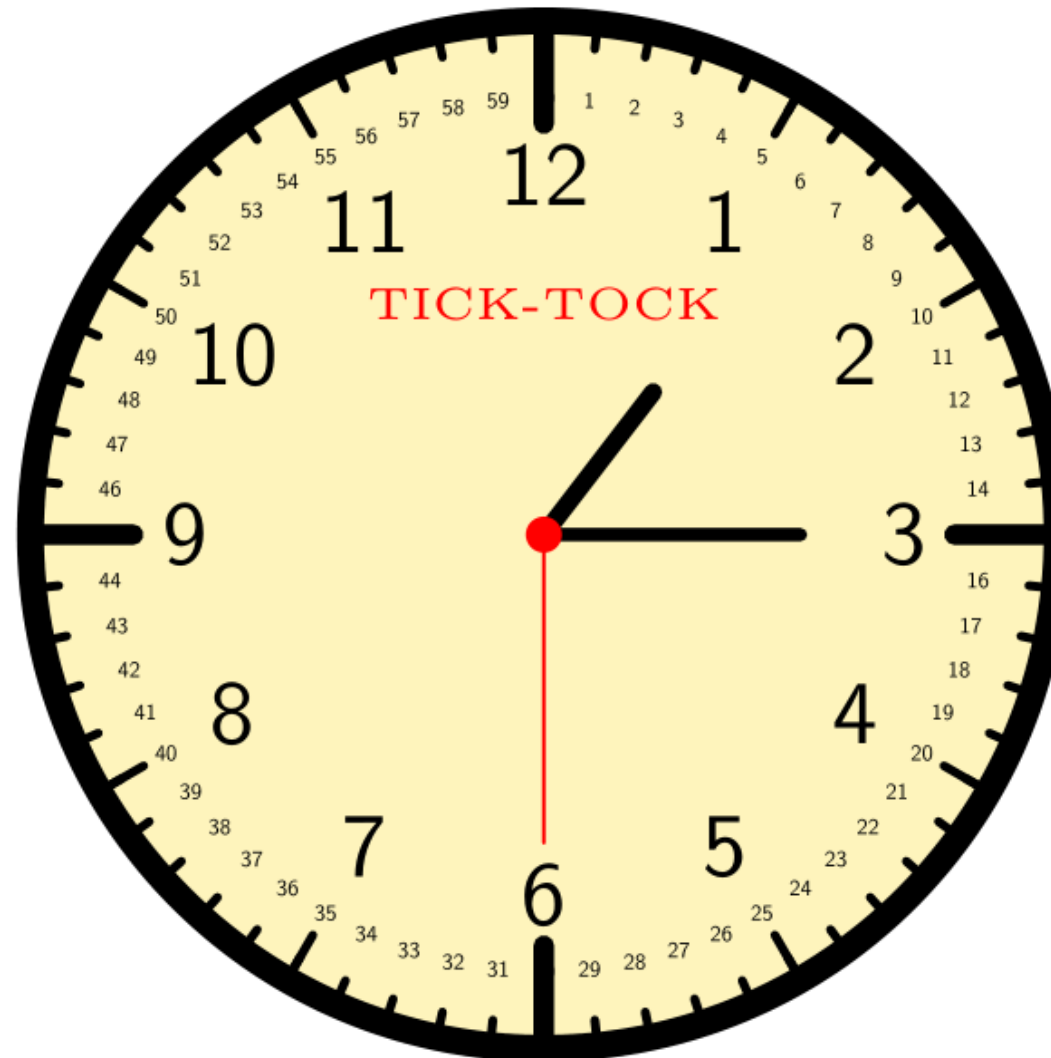
Grober Überblick über die Kryptanalyse



Modulare Arithmetik

Symmetrische und asymmetrische Verschlüsselungsverfahren
nutzen Arithmetik auf endlichen Zahlen

Modulare Arithmetik im Alltag



Endliche Menge

Beispiel: Arithmetik auf endlicher Menge mit 5 Zahlen: $\{0, 1, 2, 3, 4\}$

Mitschrift Cybersicherheit

$$\mathbb{Z}_5 = \{0, 1, 2, 3, 4\}$$

mod 5

$$1 + 3 = 4$$
$$2 \cdot 3 = 6 \bmod 5 = 1$$
$$6 \equiv 1 \bmod 5$$

Formale Definition der Modulooperation

Seien $a, r, m \in \mathbb{Z}$ (wobei $\mathbb{Z}$ die Menge aller ganzen Zahlen ist) und $m > 0$. Man schreibt

$$a \equiv r \text{ mod } m$$

wenn m ein Teiler von $a - r$ ist.

m ist der Modul, r der Rest. Man sagt auch, dass a und r kongruent bezüglich des Moduls sind.

- Beachte: Der Rest ist nicht eindeutig; es existieren tatsächlich viele verschiedene gültige Reste
- Beispiel: $12 \bmod 9$
 - $12 \equiv 3 \bmod 9$ Check: $9 \mid (12 - 3)$ zu lesen als 9 teilt $(12 - 3)$
 - $12 \equiv 21 \bmod 9$ Check: $9 \mid (12 - 21)$ zu lesen als 9 teilt $(12 - 21)$
 - $12 \equiv -6 \bmod 9$ Check: $9 \mid (12 - (-6))$ zu lesen als 9 teilt $(12 - (-6))$
 - Die Menge $\{\dots, -24, -15, -6, 3, 12, 21, 30, \dots\}$ bildet die Restklasse
 - Es gibt 8 weitere Restklassen:
 - $\{\dots, -27, -18, -9, 0, 9, 18, 27, \dots\}$
 - $\{\dots, -26, -17, -8, 1, 10, 19, 28, \dots\}$
 - ...
 - $\{\dots, -19, -10, -1, 8, 17, 26, 35, \dots\}$

Wichtige Eigenschaft von Restklassen

- Alle Elemente einer Restklasse verhalten sich äquivalent
- Diese Eigenschaft wird in der Kryptografie, insb. der asymmetrischen Kryptografie sehr häufig ausgenutzt.
- Dadurch lassen sich aufwändige Berechnungen auf einfache Berechnungen reduzieren
- Beispiel: $x^e \bmod m$ wobei x, e, m ganze Zahlen sind
 - $3^8 \bmod 7$
 - Intuitiver (aufwändiger) Ansatz: $3^8 = 6561 \equiv 2 \bmod 7$. Hierbei wird 3^8 tatsächlich ausgerechnet
 - Zweiter (cleverer) Ansatz: $3^8 = 3^4 * 3^4 = 81 * 81$. *Geht es noch einfacher? In welcher Restklasse ist 81?*

Restklassen für modulo 7

Es existieren 7 Restklassen:

1. $\{ \dots, 0, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84, \dots \}$
2. $\{ \dots, 1, 8, \dots \}$
3. $\{ \dots, 2, 9, \dots \}$
4. $\{ \dots, 3, 10, \dots \}$
5. $\{ \dots, 4, 11, \dots \}$
6. $\{ \dots, 5, 12, \dots \}$
7. $\{ \dots, 6, 13, \dots \}$

*In welcher Restklasse liegt die
gesuchte Zahl 81?*

Cleverer Lösung für $3^8 \bmod 7$

- Zweiter (cleverer) Ansatz: $3^8 = 3^4 * 3^4 = 81 * 81 \equiv 4 * 4 = 16 \bmod 7$
- Daraus folgt: $16 \equiv 2 \bmod 7$
- Wichtige Lektion: Es ist von Vorteil die Moduloreduktion auf Zwischenergebnisse anzuwenden, um auf möglichst kleinen Zahlen zu rechnen.
- Generelle Konvention ist es den möglichst kleinsten positiven Rest aus der Menge der möglichen Reste zu wählen.

Die Verschiebe- oder Cäsar-Chiffre

- Spezialfall der Substitutionschiffre
- Jeder Buchstabe wird um eine feste Anzahl von Positionen im Alphabet verschoben
- Die Länge der Verschiebung bildet den Schlüssel; im römischen Reich wurde eine Schlüssel von 3 gewählt:
 - $A \rightarrow d, B \rightarrow e, \dots, W \rightarrow z, X \rightarrow a, Y \rightarrow b, Z \rightarrow c$

Rechenbeispiel Cäsar-Chiffre

$x, y, k \in \mathbb{Z}_{26} \quad \{0, 1, 2, \dots, 25\} \quad k=3$

Verschlüsselung: $e_k(x) = x + k \bmod 26$

Entschlüsselung: $d_k(y) = y - k \bmod 26$

"c a e s a r"
↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑
2 0 4 18 0 17

$e_3 = 2 + 3 \bmod 26 = 5$

$e_3 = 0 + 3 \bmod 26 = 3$

⋮

$d_3(5) = 5 - 3 \bmod 26 = 2 \bmod 26$ "c"
⋮

"f d h v d u"

Wie sicher ist Cäsar-Chiffre?

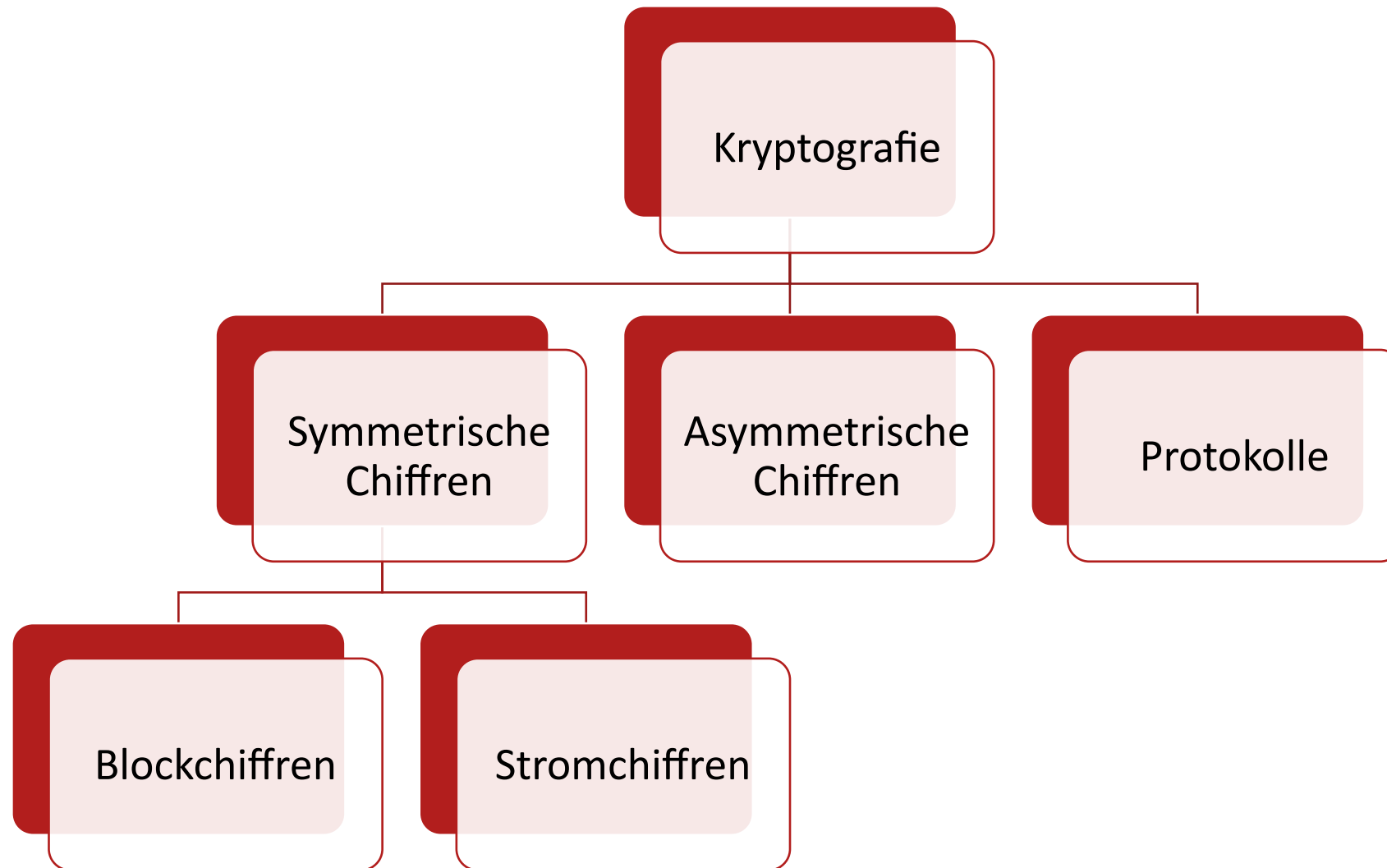
Brute-Force Angriff?

- Realistisch, da der Schlüsselraum auf 26 begrenzt ist

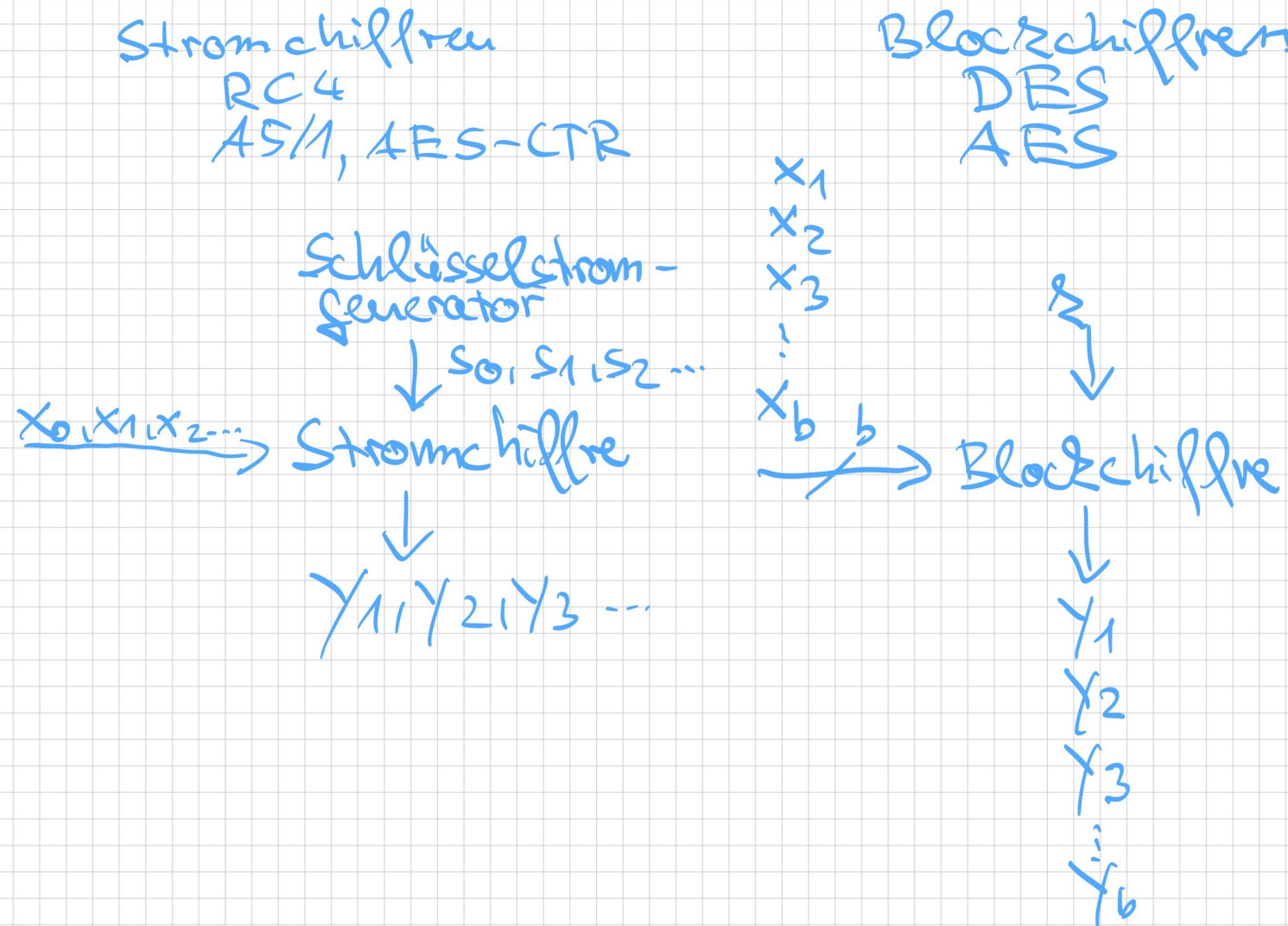
Frequenzanalyse?

- Wie auch bei der Substitutionschiffre kann auch bei der Cäsar-Chiffre die Häufigkeitsanalyse genutzt werden

Überblick der Gebiete der Kryptografie



Stromchiffren vs. Blockchiffren



Stromchiffre

- Verschlüsselung wird über das Addieren des Klartextbits mit einem Bit des Schlüsselstroms erreicht
- Beispiel: Mobilfunk Verschlüsselung A5/1

Es gibt individuelle Bits für den Klartext x , das Chifftrat y und den Schlüsselstrom s

- $x_i, y_i, s_i \in \{0,1\}$
- Verschlüsselung
 - $y_i = e_{s_i}(x_i) \equiv x_i + s_i \text{ mod } 2$
- Entschlüsselung
 - $x_i = d_{s_i}(y_i) \equiv y_i + s_i \text{ mod } 2$

Addition Modulo 2 oder das XOR-Gatter

- Modulo 2 ist gleichbedeutend mit der XOR-Operation (exklusives ODER)
- XOR eignet sich für die Kryptografie, da es perfekt ausbalanciert ist, d.h. jeweils 50% Wahrscheinlichkeit, dass das Chifftrat 1 oder 0 ist.

x_i	s_i	$y_i \equiv x_i + s_i \text{ mod } 2$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Beispiel für Stromchiffre Verschlüsselung

Alice

$$\begin{array}{rcl} x_0 \dots x_6 & : & 1000001 = \text{"A"} \\ s_0 \dots s_6 & : & 0101100 \quad \oplus \\ \hline & & 1101101 \end{array}$$

Bob

$$\begin{array}{rcl} m = 1101101 & \rightarrow & 1101101 \\ s_0 \dots s_6 & : & 0101100 \quad \oplus \\ \hline & & 1000001 \\ & & = \text{"A"} \end{array}$$

- Die Sicherheit der Stromchiffren hängt von der Erzeugung eines zufälligen Schlüsselstroms ab
- In der Praxis werden deswegen Random-Number-Generators (RNGs) genutzt
 - TRNG (True Random Number Generator) erzeugt auf Basis physikalischer Prozesse zufällige Zahlenfolgen
 - PRNG (Pseudorandom Number Generator) hat einen Startwert (Seed) von dem aus eine zufällige Zahlenfolge generiert wird
 - CSPRNG (Cryptographically Secure PRNG) ist im Gegensatz zu PRNG nicht vorhersagbar

Das One-Time Pad (OTP)

- Eigenschaften
 - Der Schlüsselstrom wurde mittels TRNG erzeugt und ist nur den legitimen Teilnehmern bekannt
 - Der Schlüsselstrom darf nur einmal zur Verschlüsselung verwendet werden
 - Das OTP ist beweisbar sicher, wird aber trotzdem selten eingesetzt
- Mögliche Probleme
 - TRNG?
 - TRNGs existieren
 - Sichere Übertragung des Schlüsselstroms?
 - Schwer, aber machbar, z.B. über CD-ROM oder Stick austauschen
 - Einmalige Nutzung des Schlüsselstroms
 - Größtes Problem, da der Schlüssel genauso lang sein muss wie die zu verschlüsselnden Daten

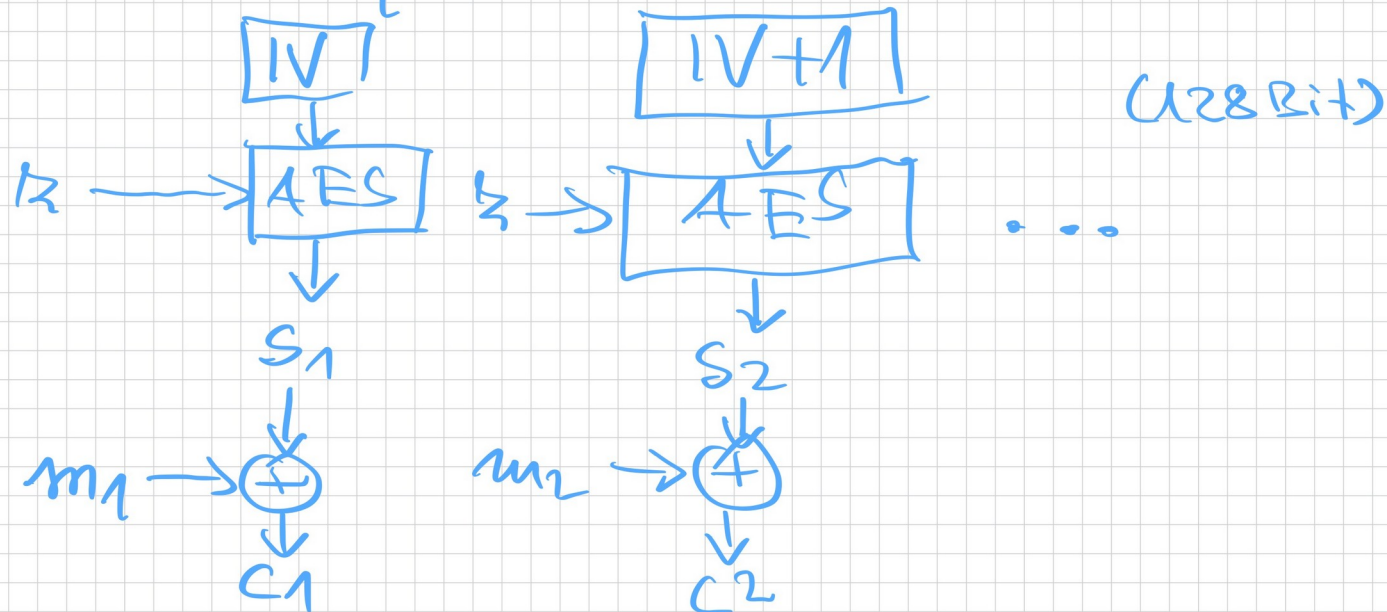
- RC4 von Ron Rivest ist einer der bekanntesten Stromchiffren, die zeitweise breit eingesetzt wurde
- Nutzen von CSPRNG mit einem geheimen Schlüssel k als Startwert
- Stromchiffren wie A5/1, A5/2, A5/3 finden Einsatz im GSM Mobilfunk
- In LTE oder bei WPA-3 wird heute häufig die Stromchiffre AES-CTR genutzt
 - AES selbst ist eine Blockchiffre und CTR steht für Counter Mode
 - Es wird somit über eine Blockchiffre eine Stromchiffre realisiert
 - Dafür braucht es einen Schlüssel k sowie einen Initialisierungsvektor IV
 - IV muss für jeden Block und für jede Nachricht unterschiedlich sein

Skizzierung von AES-CTR

m_i = Klartextblock

c_i = Chiffretextblock

s_i = Sequenz von Schlüsselstrombits



1. Finde eine aktuelle (2024/2025) wissenschaftliche Publikation im Bereich der Kryptografie. Dabei soll die Publikation auf eine CORE A* Konferenz publiziert worden sein?
2. Lese den Abstract und die Introduction dieser Publikation und versuche die Motivation und den groben Ansatz zu verstehen.
3. Was haben Stromchiffren mit der alten WEP und WPA Verschlüsselung im WLAN zu tun?

Vorlesung Cybersicherheit, Sommersemester 2026

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Prof. Dr.-Ing. Lucas Vincenzo Davi
Fakultät für Informatik
Arbeitsgruppe Systemsicherheit
Universität Duisburg-Essen

© SYSSEC, Prof. Dr. Lucas Davi